Université Oran1
Faculté des sciences exactes et appliquées
Departement d'informatique

Nom : .....
Prénom : .....

Test OMC (Durée 1 heure)

Exercice 1 (4,25 Pts)

Soit $(G, *)$ un groupe d'élement neutre e.

1. Donner les 3 propriétés caractérisant un sous groupe H de G.
   1• $H \neq \emptyset$ $(e \in H)$ 0,75 Pt
   2• $\forall x, y \in H,\ x * y \in H$ 0,75 Pt
   3• $\forall x \in H,\ x^{-1} \in H$ 0,75 Pt
   Quelle propriété peut remplacer 2. et 3. :
   4• $\forall x, y \in H,\ x * y^{-1} \in H$ 1 Pt
2. Soient $x, y, z \in G$:Calculer l'inverse de $g = x^{-1}y^{-1}zyz^{-1}x$:
   $g^{-1} = [[x^{-1}y^{-1}zyz^{-1}]\ [x]]^{-1} = [[x]^{-1}\ [x^{-1}y^{-1}zyz^{-1}]^{-1}\ ] = [x^{-1}[[x^{-1}y^{-1}zy]\ [z^{-1}]\ ]^{-1}] = [x^{-1}[[z^{-1}]^{-1}[x^{-1}y^{-1}zy]^{-1}] = [x^{-1}z\ [[x^{-1}y^{-1}z]\ [y]]^{-1}\ ] = [x^{-1}z[[y]^{-1}\ [x^{-1}y^{-1}z]^{-1}]\ ] = [x^{-1}zy^{-1}[x^{-1}y^{-1}\ z]^{-1}] = [x^{-1}zy^{-1}[x^{-1}y^{-1}]\ [z]]^{-1}] = [x^{-1}zy^{-1}[[z]^{-1}\ [x^{-1}y^{-1}]^{-1}\ ] = [x^{-1}zy^{-1}z^{-1}\ [x^{-1}y^{-1}]^{-1}\ ] = [x^{-1}zy^{-1}z^{-1}\ [[y^{-1}]^{-1}[x^{-1}]^{-1}]\ ] = [x^{-1}zy^{-1}z^{-1}[yx]\ ] =$
   $g^{-1} = [x^{-1}zy^{-1}z^{-1}yx]$ (1 Pt)

Exercice 2 (4,25 Pts)

Soit l'ensemble $(Gl_2(R), \times)$ le groupe des matrices inversibles d'ordre 2. On considère H, le sous ensemble des matrices $A = \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & a_2 \end{pmatrix}$. avec $a_1 \neq 0$ *et* $a_2 \neq 0$. On considère également la matrice $X = \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & y \end{pmatrix}$ et la matrice $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

- Resoudre l'équation : $AX = I$.
  $\begin{pmatrix} a_1x & 0 \\ 0 & a_2y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Longrightarrow \begin{cases} a_1x = 1 \\ a_2y = 1 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{a_1} \\ y = \frac{1}{a_2} \end{cases}$ (0,75 Pt)
- En déduire la matrice inverse de A (A^{-1}).
  $A.X = I \Longrightarrow X = A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{a_1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{a_2} \end{pmatrix}$(0,75 Pt)
- Montrer que H est un sous-groupe de $(Gl_2(R), \times)$.

  1• Soit $H = \{A = \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & a_2 \end{pmatrix}$, avec $a_1, a_2 \in \mathcal{R},\ et\ a_1 \neq 0\ et\ a_2 \neq 0\}$
  $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in H \Longrightarrow H \neq \emptyset$.(0,75 Pt)

  2• Soient $A = \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & a_2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} b_1 & 0 \\ 0 & b_2 \end{pmatrix} \in H \Longrightarrow^{?} A \times B \in^{?} H$
  $A \times B = \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & a_2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_1 & 0 \\ 0 & b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1b_1 & 0 \\ 0 & a_2b_2 \end{pmatrix}$, avec $\begin{cases} a_1b_1 \neq 0 \\ a_2b_2 \neq 0 \end{cases}$ *car* $\begin{cases} a_1,\ b_1 \neq 0 \\ a_2,\ b_2 \neq 0 \end{cases}$
  $\Longrightarrow A \times B \in H$(1 Pt)

  3• Soit $A = \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & a_2 \end{pmatrix} \in H \Longrightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{a_1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{a_2} \end{pmatrix}$, *avec* $\begin{cases} \frac{1}{a_1} \neq 0 \\ \frac{1}{a_2} \neq 0 \end{cases} \Longrightarrow A^{-1} \in H$(1 Pt)

  Les trois propriétés d'un sous-groupe sont vérifiées par $H \Longrightarrow$ ce dernier est donc un sous-groupe de $(Gl_2(R), \times)$

Nom : .....
Prénom : .....

Exercice 3 (7,5 Pts)

Soit $G = R_+^* \times R$ muni de la loi de composition suivante : $(a,b) * (a^{'},b^{'}) = (aa^{'},b+b^{'})$.

1. Démontrer que $(G,*)$ est un groupe.

   (a) Fermeture : $\forall (a,b),\ (a^{'},b^{'}) \in \mathcal{R}_+^* \times \mathcal{R},\ (a,b) * (a^{'},b^{'}) \in \mathcal{R}_+^* \times \mathcal{R}$?
   Soient $(a,b),\ (a^{'},b^{'}) \in \mathcal{R}_+^* \times \mathcal{R},\ ,(a,b) * (a^{'},b^{'}) = (aa^{'},b+b^{'}) \in \mathcal{R}_+^* \times \mathcal{R}\ car\ aa^{'} \in \mathcal{R}_+^*\ et\ b+b^{'} \in \mathcal{R} \Longrightarrow *$ est une loi de composition interne dans $\mathcal{R}_+^* \times \mathcal{R}$ 0,75 Pt

   (b) Associativité : $\forall (a,b),\ (a^{'},b^{'}),\ (a^{''},b^{''}) \in \mathcal{R}_+^* \times \mathcal{R},\ ((a,b) * (a^{'},b^{'})) * (a^{''},b^{''}) =^{?} (a,b) * ((a^{'},b^{'}) * (a^{''},b^{''}))$?
   Soient $(a,b),\ (a^{'},b^{'}),\ (a^{''},b^{''}) \in \mathcal{R}_+^* \times \mathcal{R},\ : ((a,b) * (a^{'},b^{'})) * (a^{''},b^{''}) = (aa^{'},b+b^{'}) * (a^{''},b^{''}) = (aa^{'}a^{''},b+b^{'}+b^{''}) = (a,b) * (a^{'}a^{''},b^{'}+b^{''}) = (a,b) * ((a^{'},b^{'}) * (a^{''},b^{''}))$ 0,75 Pt

   (c) Existence d'un élément neutre dans $\mathcal{R}_+^* \times \mathcal{R}$:
   $\exists\ e = (e_1,e_2) \in \mathcal{R}_+^* \times \mathcal{R}, \forall (a,b) \in \mathcal{R}_+^* \times \mathcal{R}, (a,b) * (e_1,e_2) = (e_1,e_2) * (a,b) = (a,b)$?
   $(a,b) * (e_1,e_2) = (ae_1, b+e2) = (e_1a, e_2+b) = (e_1,e_2) * (a,b) = (a,b)$
   $\Longrightarrow e_1a = a\ et\ e_2+b = b \Longrightarrow e_1 = 1,\ e_2 = 0 \Longrightarrow e = (1,0)$ 0,75 Pt

   (d) Existence d'un symétrique pour chaque élément de $\mathcal{R}_+^* \times \mathcal{R}$:
   $\forall (a,b) \in \mathcal{R}_+^* \times \mathcal{R},\ \exists (a^{'},b^{'}) \in \mathcal{R}_+^* \times \mathcal{R},\ (a,b) * (a^{'},b^{'}) = (a^{'},b^{'}) * (a,b) = (e_1,e_2)$
   $(a,b) * (a^{'},b^{'}) = (e_1,e_2) \Longrightarrow (aa^{'},b+b^{'}) = (1,0) \Longrightarrow$
   $aa^{'} = 1,\ b+b^{'} = 0 \Longrightarrow a^{'} = \frac{1}{a}\ et\ b^{'} = -b \Longrightarrow (a^{'},b^{'}) = (\frac{1}{a},-b)$ 0,75 Pt

2. Démontrer que les applications suivantes sont des morphismes, déterminer leurs noyaux et leurs images :

   $\phi : (G,*) \longrightarrow (C^*,\times)$
   $(a,b) \longrightarrow ae^{ib}$
   Soient $(a,b),\ (a^{'},b^{'}) \in \mathcal{R}_+^* \times \mathcal{R},\ \phi((a,b) * (a^{'},b^{'})) = \phi(aa^{'},b+b^{'}) =$
   $aa^{'}e^{i(b+b^{'})} = aa^{'}e^{ib}e^{ib^{'}} = ae^{ib}a^{'}e^{ib^{'}} = \phi((a,b)) \times \phi((a^{'},b^{'})) \Longrightarrow \phi$ est bien un morphisme.(0,75 Pt)

   $\mathcal{K}er\ \phi = \{(a,b) \in \mathcal{R}_+^* \times \mathcal{R}\ /\ \phi((a,b)) = e_{C^*} = 1\}$
   $ae^{ib} = 1 \Longrightarrow a = 1\ et\ e^{ib} = 1 \Longrightarrow a = 1\ et\ b = 2k\pi\ (k \in \mathcal{Z})$
   $\mathcal{K}er\ \phi = \{(1,2k\pi),\ k \in \mathcal{Z}\}$(0,75 Pt)

   $\mathcal{I}m\ \phi = \{z \in \mathcal{C}^*\ /\ \exists (a,b) \in \mathcal{R}_+^* \times \mathcal{R},\ z = \phi((a,b)) = ae^{ib}\}$
   $\mathcal{I}m\ \phi = \mathcal{C}^*$ Ce n'est autre que l'écriture polaire d'un nombre complexe non nul :
   a c'est le module et b c'est l'argument.(0,75 Pt)

   $\phi : (\mathcal{Z},+) \longrightarrow (\mathcal{R}^*,\times)$
   $n \longrightarrow (-1)^n$

   Soient $n,m \in \mathcal{Z},\ \phi(n+m) = (-1)^{n+m} = (-1)^n \times (-1)^m = \phi(n) \times \phi(m)$
   ϕ est un morphisme.(0,75 Pt)

   $\mathcal{K}er\ \phi = \{n \in \mathcal{Z}\ /\ \phi((n) = 1\}$
   $(-1)^n = 1 \Longrightarrow n = 2k\ (k \in \mathcal{Z}),\ n$ est donc un entier pair. $\mathcal{K}er\ \phi = \{n = 2k,\ k \in \mathcal{Z}\}$(0,75 Pt)

   $\mathcal{I}m\ \phi = \{y \in \mathcal{R}^*\ /\ \exists n \in \mathcal{Z},\ y = \phi(n) = (-1)^n\} \Longrightarrow y = -1\ ou\ y = 1$
   $\mathcal{I}m\ \phi = \{-1,1\}$(0,75 Pt)